Calculadora de Edad: Revisión Integral de Lógica y Algoritmos

Implementación comparativa en Python y C++

Malek Cheheid

Escuela de Educación Técnica N.º 1 "Eduardo Ader" Vicente López

Laboratorio de Programación - 5° 3° A

Profesor: Yamil Ganduglia

13 de agosto de 2026

Repositorio del proyecto: https://github.com/malekcheheid-art/calculadoraedad

Introducción

El presente informe documenta la resolución de la Actividad 1 de Revisión Integral de la materia Laboratorio de Programación, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2026. El objetivo de la actividad fue repasar los conceptos de lógica y algoritmos trabajados el año anterior, esta vez implementados en el lenguaje de alto nivel Python y comparados con el lenguaje estructurado de bajo nivel C++.

El ejercicio propuesto consistió en escribir un programa que calcule la edad exacta de una persona restando su año de nacimiento con el año actual (8/7/2026), verificando además que las fechas ingresadas existan en el calendario real, considerando los años bisiestos y la cantidad de días de cada mes.

Objetivos

- Completar la lógica del condicional que ajusta la edad cuando la persona aún no ha cumplido años en el mes o día actual.

- Implementar el filtro de consistencia de calendario con detección de años bisiestos (29 de febrero).

- Comparar la sintaxis y el paradigma de Python (lenguaje interpretado de alto nivel) con C++ (lenguaje compilado estructurado de bajo nivel).

- Organizar el proyecto bajo una estructura de carpetas versionada con Git y alojada en un repositorio de GitHub.

Desarrollo

Esqueleto y Plantillas (Scaffolding)

Partiendo de las plantillas provistas por el docente, se completaron los puntos marcados como COMPLETAR en ambos lenguajes. Las funciones de validación (esBisiesto / es_bisiesto y esFechaValida / es_fecha_valida) ya contenían la lógica de filtros de consistencia, por lo que el trabajo se enfocó en la lógica de ajuste de la edad y en el reemplazo del nombre de salida, regla obligatoria para evitar el plagio.

Condicional de Ajuste de Edad

La edad inicial se calcula como la diferencia entre el año actual y el año de nacimiento. Sin embargo, esa diferencia solo es exacta si la persona ya celebró su cumpleaños en el año en curso. Se implementó el siguiente condicional:

- C++: `if (mesN > mesA || (mesN == mesA && diaN > diaA)) { edad = edad - 1; }`

- Python: `if mesN > mesA or (mesN == mesA and diaN > diaA): edad = edad - 1`

Es decir: si el mes de nacimiento es mayor que el mes actual, o si siendo el mismo mes el día de nacimiento es mayor al día actual, la persona todavía no cumplió años y se resta 1 a la edad calculada.

Comparación entre Python y C++

En Python, al ser un lenguaje interpretado y de tipado dinámico, no se declaran tipos de datos y las estructuras se resuelven con listas y bloques de indentación. En C++, al ser compilado y de tipado estático, cada variable debe declararse con su tipo (int, bool) y el bloque de código se delimita con llaves. Además, C++ requiere compilación previa con un compilador (g++ en este caso), mientras que Python se ejecuta directamente con el intérprete. A pesar de estas diferencias, la lógica algorítmica (condicionales, operadores módulo y comparación de fechas) resultó equivalente en ambas implementaciones.

Pruebas Realizadas

Se ejecutaron ambos programas con los siguientes casos de prueba (fecha de referencia 08/07/2026). Las capturas de pantalla de las ejecuciones reales se presentan en la Figura 1, en la Figura 2 y en la Figura 3 del apéndice C.

- 15/05/2000 → 26 años (ya cumplió este año).

- 15/08/2000 → 25 años (aún no cumple; mes de nacimiento posterior).

• 08/07/2000 → 26 años (cumple exactamente en la fecha actual).

• 09/07/2000 → 25 años (cumple al día siguiente de la fecha actual).

• 29/02/2004 → 22 años (29 de febrero válido en año bisiesto).

• 29/02/2001 → Error de fecha inexistente (2001 no es bisiesto).

• 31/04/2000 → Error de fecha inexistente (abril tiene 30 días).

• 35/13/2000 → Error de fecha inexistente (día y mes fuera de rango).

Todos los casos arrojaron el resultado esperado tanto en la versión de C++ compilada localmente con g++ como en la versión de Python ejecutada con el intérprete 3.14.

Estructura de Carpetas del Proyecto

Deben organizar las carpetas en su computadora/notebook de la siguiente manera antes de empezar a programar:

/calculadoraedad/

├── .gitignore <-- Archivo para que Git ignore los archivos pesados

├── README.md <-- Descripción breve del ejercicio de revisión

├── LICENSE <-- Descripción breve de la licencia

├── docs/ <-- Carpeta exclusiva para documentación

│ └── InformeProyectoCalculadoraEdad.pdf <-- Archivo de información del Proyecto

├── proyecto_cpp/ <-- Carpeta exclusiva para el código de C++

│ └── calculadoraEdad.cpp <-- Archivo de código en C++

└── proyecto_python/ <-- Carpeta exclusiva para el código de Python

└── calculadoraEdad.py <-- Archivo de código en Python

El código fuente completo está en: https://github.com/malekcheheid-art/calculadoraedad

Conclusiones

La actividad permitió repasar y afianzar conceptos fundamentales de lógica de programación: estructuras condicionales, operadores de módulo para la detección de años bisiestos, validación de datos de entrada y comparación de fechas. Asimismo, se evidenciaron las diferencias sintácticas y de paradigma entre Python y C++, comprobando que un mismo algoritmo puede expresarse en ambos lenguajes manteniendo la equivalencia de resultados. Finalmente, se cumplió con la entrega en el repositorio de GitHub respetando la estructura de carpetas solicitada.

Apéndice A

Código Fuente en C++

Se presenta el listado completo de la implementación en C++, correspondiente al archivo proyecto_cpp/calculadoraEdad.cpp. Las imágenes son fotografías de la pantalla con el archivo abierto en el editor Visual Studio Code.

Listado 1

Implementación del Programa en C++

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

// 1. Evalúa si un año es bisiesto
bool esBisiesto(int anio)
{
    return (anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0);
}

// 2. Filtro de consistencia de calendario
bool esFechaValida(int d, int m, int a)
{
    if (a < 1900 || a > 2026)
        return false;

    if (m < 1 || m > 12)
        return false;

    if (d < 1 || d > 31)
        return false;

    // Meses de 30 días
```

(continuación)

```
    if ((m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) && d > 30)
        return false;

    // Caso especial de Febrero
    if (m == 2)
    {
        if (esBisiesto(a))
        {
            if (d > 29)
                return false;
        }
        else
        {
            if (d > 28)
                return false;
        }
    }

    return true;
}

int main()
{
```

(continuación)

```cpp
int main()
{
    int diaN, mesN, anioN;

    int diaA = 8, mesA = 7, anioA = 2026;
    // Fecha actual para el ejercicio

    // ================================================================

    cout << "======================================================" << endl;
    cout << "    CALCULADORA DE EDAD DE: Malek Cheheid    " << endl;
    cout << "======================================================" << endl;

    cout << "Ingrese Dia, Mes y Anio de nacimiento (separados por espacios): ";
    cin >> diaN >> mesN >> anioN;

    if (!esFechaValida(diaN, mesN, anioN))
    {
        cout << "[ERROR] La fecha ingresada no existe en el calendario." << endl;
        return 1;
    }

    int edad = anioA - anioN;

    // ================================================================
    // COMPLETADO: condicional que resta 1 a la edad si la persona
    // todavía no cumplió años en el mes o día actual.
    //
    // Si el mes de nacimiento es mayor al mes actual, o si es el mismo
    // mes pero el día de nacimiento es mayor al día actual, la persona
    // aún no celebró su cumpleaños en el año en curso.
    // ================================================================
    if (mesN > mesA || (mesN == mesA && diaN > diaA))
    {
        edad = edad - 1;
    }

    cout << "\n[SISTEMA] Fecha de hoy: " << diaA << "/" << mesA << "/" << anioA << endl;
    cout << "[SISTEMA] Edad calculada: " << edad << " anos." << endl;
    cout << "======================================================" << endl;

    return 0;
}
```

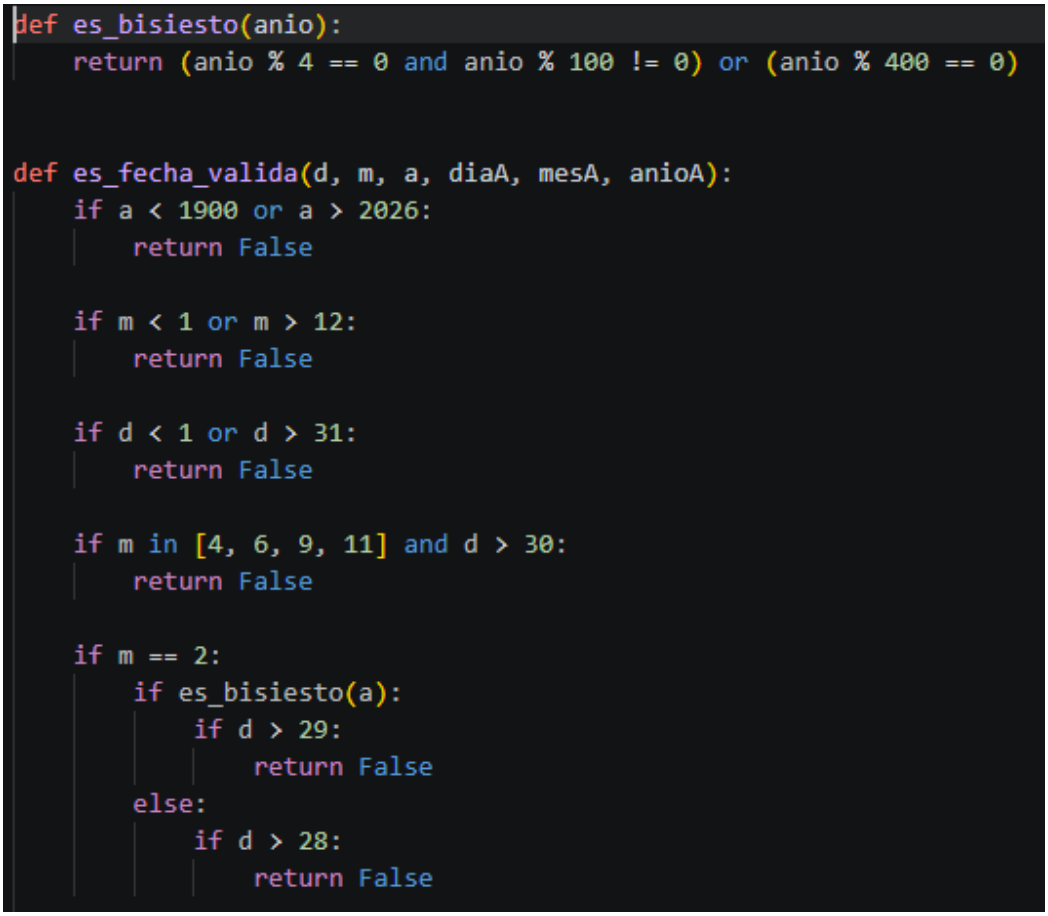
Apéndice B

Código Fuente en Python

Se presenta el listado completo de la implementación en Python, correspondiente al archivo proyecto_python/calculadoraEdad.py. Las imágenes son fotografías de la pantalla con el archivo abierto en el editor Visual Studio Code.

Listado 2

Implementación del Programa en Python



```python
def es_bisiesto(anio):
    return (anio % 4 == 0 and anio % 100 != 0) or (anio % 400 == 0)


def es_fecha_valida(d, m, a, diaA, mesA, anioA):
    if a < 1900 or a > 2026:
        return False

    if m < 1 or m > 12:
        return False

    if d < 1 or d > 31:
        return False

    if m in [4, 6, 9, 11] and d > 30:
        return False

    if m == 2:
        if es_bisiesto(a):
            if d > 29:
                return False
        else:
            if d > 28:
                return False
```

(continuación)

```
    if (a, m, d) > (anioA, mesA, diaA):
        return False

    return True


print("=========================================================")
print("    CALCULADORA EN PYTHON DE: Malek Cheheid    ")
print("=========================================================")

try:
    diaN = int(input("Ingrese Dia de nacimiento: "))
    mesN = int(input("Ingrese Mes de nacimiento: "))
    anioN = int(input("Ingrese Anio de nacimiento: "))

    diaA, mesA, anioA = 8, 7, 2026

    if not es_fecha_valida(diaN, mesN, anioN, diaA, mesA, anioA):
        print("[ERROR] La fecha ingresada no es valida.")
    else:
        edad = anioA - anioN

        if mesN > mesA or (mesN == mesA and diaN > diaA):
```

(continuación)

```
print("=====================================================")
print("    CALCULADORA EN PYTHON DE: Malek Cheheid    ")
print("=====================================================")

try:
    diaN = int(input("Ingrese Dia de nacimiento: "))
    mesN = int(input("Ingrese Mes de nacimiento: "))
    anioN = int(input("Ingrese Anio de nacimiento: "))

    diaA, mesA, anioA = 8, 7, 2026

    if not es_fecha_valida(diaN, mesN, anioN, diaA, mesA, anioA):
        print("[ERROR] La fecha ingresada no es valida.")
    else:
        edad = anioA - anioN

        if mesN > mesA or (mesN == mesA and diaN > diaA):
            edad = edad - 1

        print(f"\n[SISTEMA] Fecha de hoy: {diaA}/{mesA}/{anioA}")
        print(f"[SISTEMA] Edad calculada: {edad} anos.")

except ValueError:
    print("[ERROR] Deben ingresar numeros enteros.")

except EOFError:
    print("")
    print("[ERROR] No se pudo leer la entrada: estas ejecutando el archivo")
    print("con doble clic o con el boton Run, que no permiten escribir.")
    print("")
    print("Ejecutalo desde la TERMINAL de VS Code:")
    print("    cd proyecto_python")
    print("    python main.py")
```

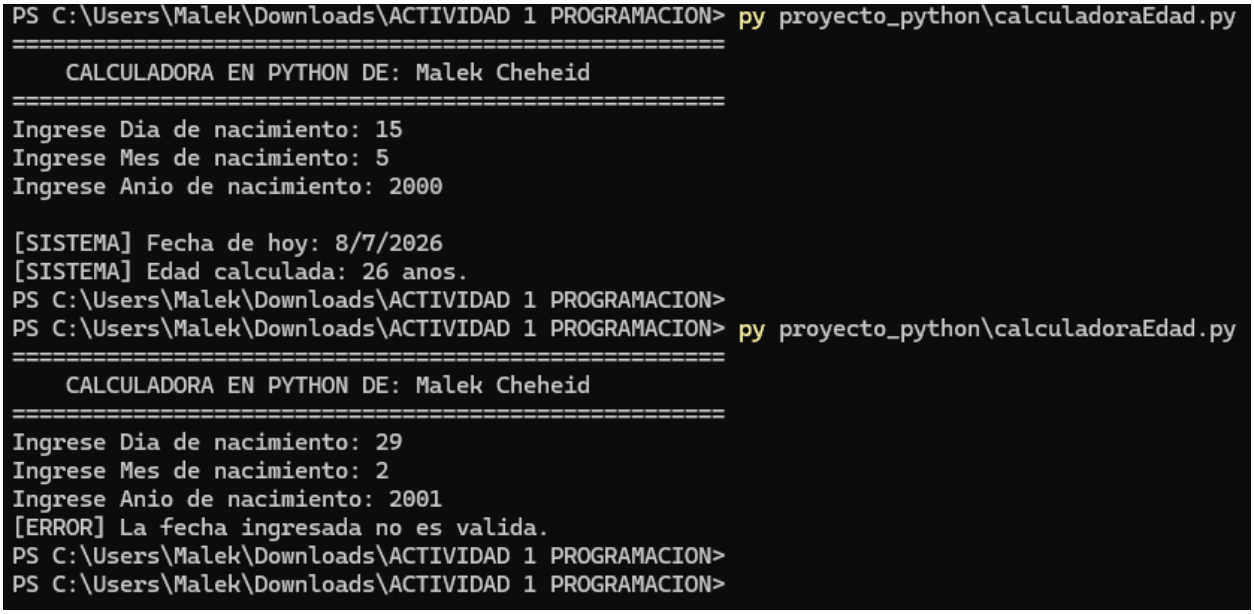
Apéndice C

Capturas de la Ejecución de los Programas

Las figuras siguientes son fotografías de la pantalla tomadas durante las ejecuciones reales de los dos programas en una terminal de Windows. En cada caso se escribieron los comandos y los datos de entrada a mano sobre la ventana de la terminal.

Figura 1

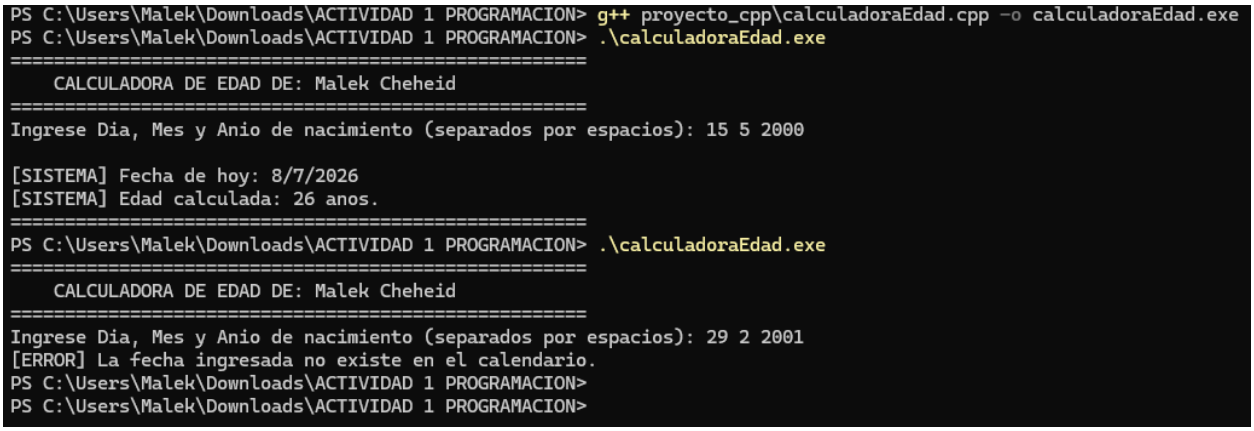
Ejecución del Programa en Python desde la Terminal de Windows



Nota. En la primera ejecución se ingresa la fecha 15/5/2000 y el programa calcula 26 años. En la segunda se ingresa 29/2/2001, una fecha inexistente porque 2001 no es bisiesto, y el filtro de calendario rechaza la entrada.

Figura 2

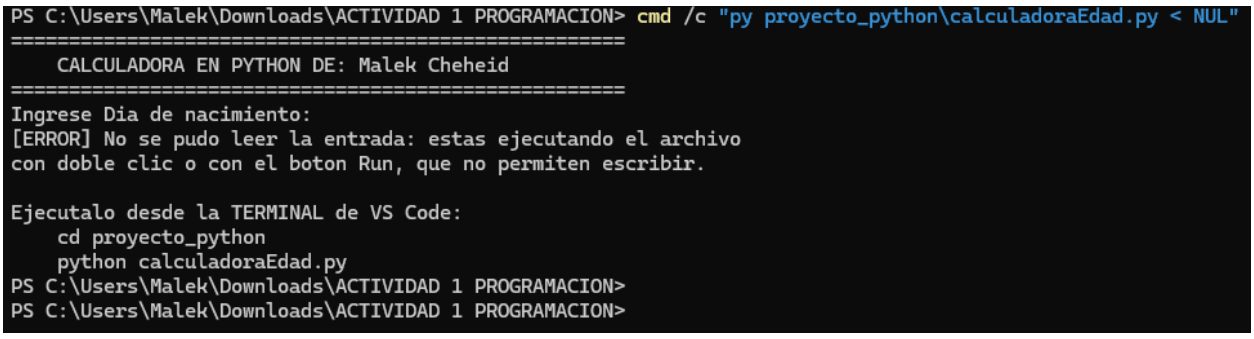
Compilación y Ejecución del Programa en C++ desde la Terminal de Windows



Nota. El programa se compila con g++ y luego se ejecuta. La primera ejecución usa la fecha 15/5/2000 y devuelve 26 años; la segunda usa 29/2/2001 y el programa informa que la fecha no existe en el calendario y termina con código de salida 1.

Figura 3

Manejo de la Ausencia de Entrada en el Programa en Python



Nota. Al ejecutar el archivo con doble clic o con el botón Run de un entorno interactivo no hay entrada disponible, se produce una excepción EOFError y el programa informa cómo ejecutarlo correctamente desde la terminal.